上节课内容复习

热力学第一定律：

CFO的视角： $\boldsymbol{Q = \Delta E + A}$

CEO的视角： $\boldsymbol{\Delta E = Q - A}$

$$\boldsymbol{dE = \delta Q - \delta A}$$

对于准静态过程： $\boldsymbol{= \delta Q - p dV}$

热力学第一定律是能量守恒定律在涉及热现象宏观过程中的具体表现（表现形式：温度，内能）

会计：关心的是收支与平衡。
CEO（总经理/厂长）：更关心本公司自身的壮大。

但是，热力学第一定律不能完全描述能量转移规律

$$\Delta E = Q - A$$

状态量　　过程量

（1）过程量如何基于状态量（态变量）写出来？

$$\delta A = p dV \qquad \delta Q = ?$$

（2）对于过程进行的方向没有给出任何限制的信息

完全描述需要热力学第二定律

之前的物理课程，我们从第一性原理得到的物理规律都是可逆的

例如， 牛顿定律： $m\dfrac{d^2\vec{x}}{dt^2}=F,$

在 $t\to -t$ 操作下不变；时间反演不变性

又如（*以下方程仅为了解），

麦克斯韦方程： $\nabla\cdot\vec{E}=\rho/\varepsilon_0,\qquad \nabla\times\vec{E}=-\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t},$

$$\nabla\cdot\vec{B}=0,\qquad \nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{j}+\varepsilon_0\mu_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

在 $t\to -t,\ P\to -P$ 操作下不变，TP 反演不变性

电磁波方程： $\nabla^2\vec{E}-\varepsilon_0\mu_0\dfrac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=0$ 时间反演不变性

P：宇称。简单说，宇称就是一种空间的左右对称（镜像）。**P**反演不变性就是空间（镜像）反演不变性。

自然现象、人文历史的发展都有方向性（不可逆）。例如：

君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回

——动力学过程

君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪

——热力学过程

许多唯象物理规律是不可逆的，例如（*以下方程仅为了解），

摩擦：
$$m\frac{d^2\vec{x}}{dt^2}+k\frac{d\vec{x}}{dt}=F$$

传热：
$$C\frac{\partial T}{\partial t}=\kappa\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)T$$

扩散：
$$\frac{\partial C}{\partial t}=D\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)C$$

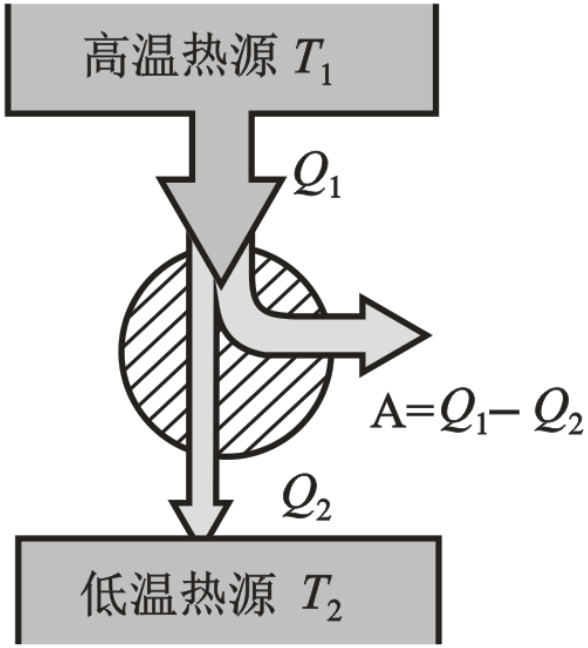
它们都是不可逆的，而且都有时间反演对称性破缺的特点

克劳修斯(Clausius)首先意识到，有必要在热力学第一定律之外建立一条独立的定律来概括自然界的不可逆现象

§ 2-3 热力学第二定律

一、热机(引擎)及其效率

1、热机(engine)与制冷机

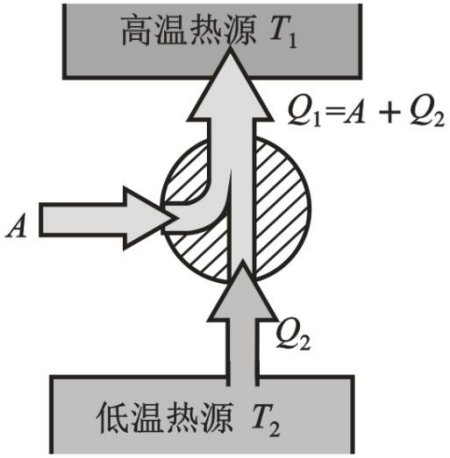


热机：把热转化为功的机器

热机效率：

$$\eta=\frac{A}{Q_1}=1-\frac{Q_2}{Q_1}$$

(这里Q_1、Q_2为热量的绝对值)



制冷机：利用外界做功获得低温的机器

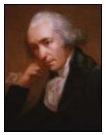
制冷系数： $w=\frac{Q_2}{A}=\frac{Q_2}{Q_1-Q_2}$

热机的历史（*了解）

1690年，惠更斯助手佩本，用蒸汽做功的活塞式发动机

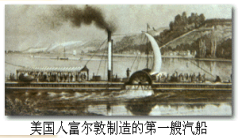
1698年，英国军事工程师萨弗里发明使用蒸汽为地下10米深矿井抽水的机器

1711年，英国纽可门造出更好的抽水蒸汽机。从1772年起，几乎全英国的矿井都使用这种蒸汽机



英国技工詹姆斯•瓦特发明了热效率更高的近代蒸汽机，并于1789年获得了专利，被人们誉为“蒸汽机的发明人”

Robert Stirling发明斯特林发动机



美国人富尔敦制造的第一艘汽船

汽油机
柴油机
燃料电池

喷气式发动机

外部燃烧 1768 1816 近现代

混合型

内部燃烧 1876 1897

1860年，法国人雷诺造出第一台可以实用的二冲程、无压缩、电点火的煤气内燃机

1862年，法国工程师德罗沙提出四冲程循环原理

1872年，德国钟表匠雷特曼制成了第一台四冲程煤气内燃机

德国人奥托研制成功一台热效率达到14%的往复式活塞四冲程内燃机，此后，奥托又把内燃机的热效率提高到20%以上，这种内燃机，就是现在的汽油发动机的雏形。奥托也被称为“四冲程内燃机发明人”

1881年工程师克拉克研制成两个汽缸的内燃机。此后不久，汽油机正式出现了

福特制造的汽车

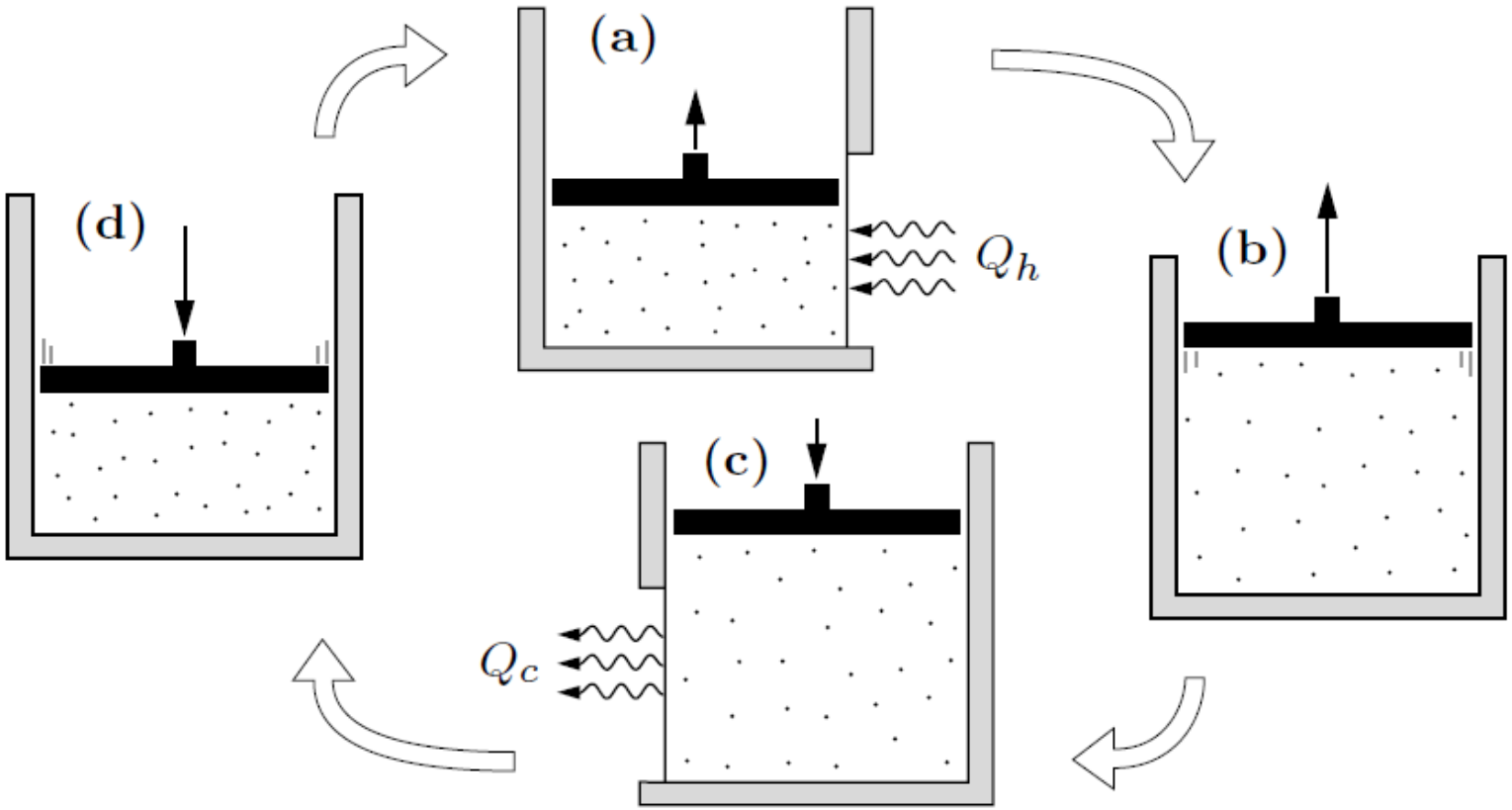
莱特兄弟的早期飞机

德国人狄赛尔发明了完全依靠压缩着火的柴油机，它比汽油机机构跟简单，燃料更便宜。热效率达到26%

2、理想热机：卡诺热机

法国工程师卡诺（N. L. S. Carnot，1824年）

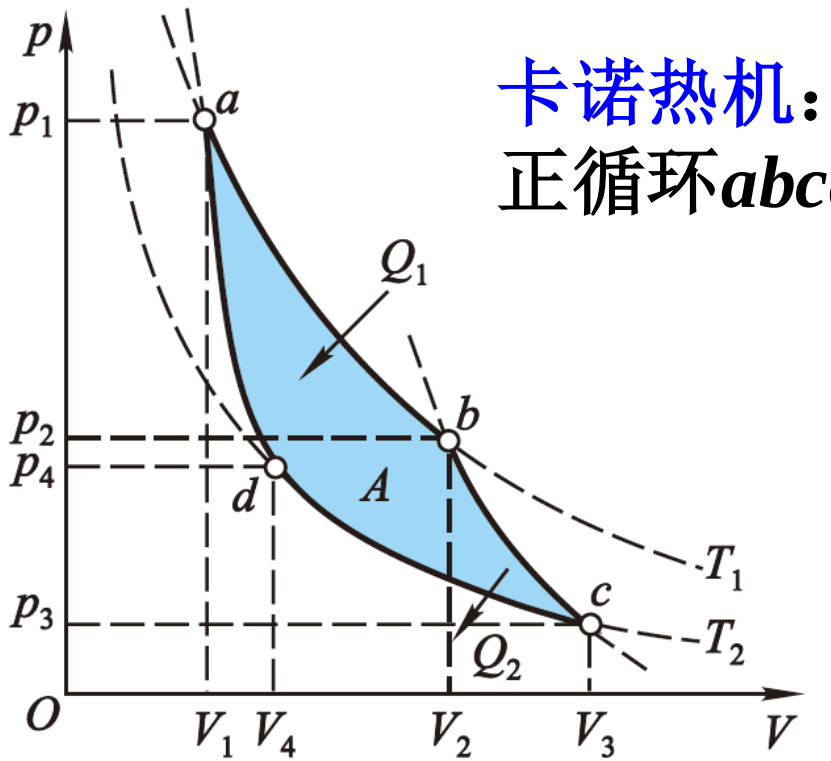
卡诺循环是由两个等温过程和两个绝热过程组成的准静态循环过程



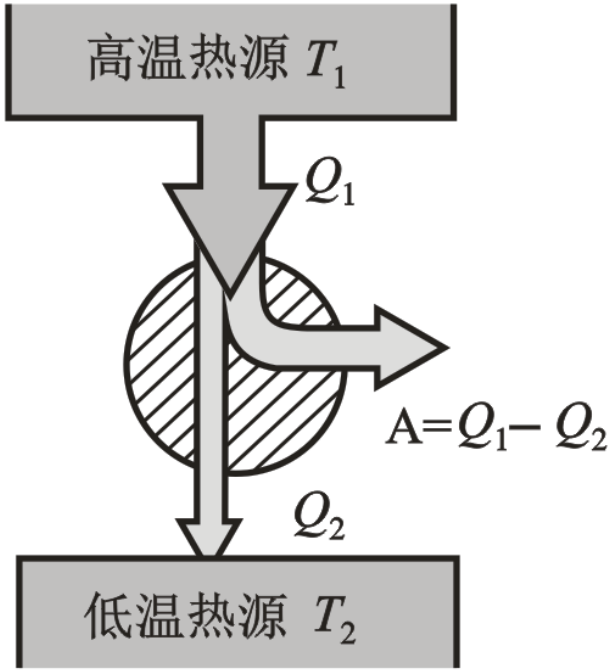
2、理想热机：卡诺热机

法国工程师卡诺（N. L. S. Carnot，1824年）

卡诺循环是由两个等温过程和两个绝热过程组成的准静态循环过程



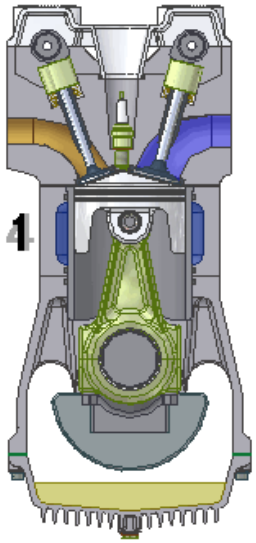
卡诺热机：
正循环*abcda*



卡诺与热机效率研究（*了解）

热机必须能周而复始的工作，所以热机中的工作物质必须经历一系列过程之后回到原始状态，这称为热力学循环

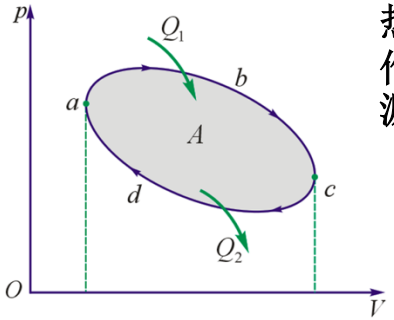
工作效率



$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

The import into France of advanced engines after the war with Britain showed Carnot how far French design had fallen behind.

Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance (*Reflections on the Motive Power of Fire*), **published in 1824**



热机至少工作于两个热源之间

据此卡诺提出了一种最理想的热机——卡诺热机，即工作物质只工作在两个温度恒定的热源之间，高温热源温度为T_1，低温热源温度为T_2，并且整个过程可逆。对应的卡诺循环只能由两个等温过程和两个绝热过程所组成

蒸气机的效率：瓦特初期不超过3%；1840年，8%；20世纪，20%
汽油机的效率：25 ～ 35 %
柴油机的效率：30 ～ 45 %
燃气推动一个燃气轮机后再进入锅炉的装置可以达到60%的效率
热电联产装置利用余热供暖，甚至可以达到90%的效率

二、 热力学第二定律的多种表述

满足热力学第一定律（能量守恒）的过程一定能实现吗？

如：效率为100%的热机（单源热机）？无功冷机？

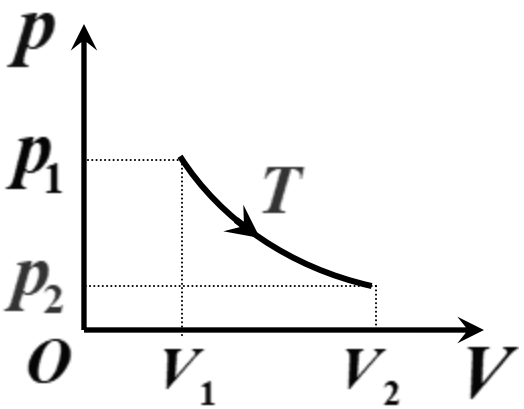
孤立系统中自动进行的过程称自发过程

热力学第二定律是指示自发过程进行方向的规律

如：热量能自动从高温物体传向低温物体；气体能从不平衡态自动过渡到平衡态，它们的逆过程却不会自动进行

热力学第二定律两种表述：

1.开尔文（Kelvin）表述：　不可能制成一种循环动作的热机，只从一个热源吸收热量，使之全部变为有用的功，而不产生其它影响

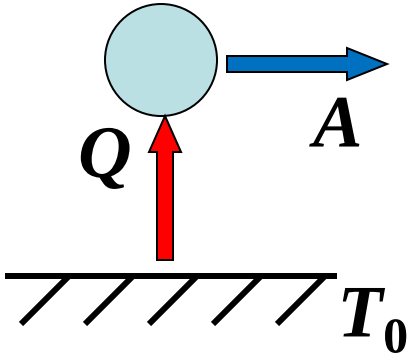


• 指出了热功转换的方向性：
功转化为热为自发过程

• 否定了第二类永动机或单源热机

如开尔文表述不成立 $\Rightarrow \eta = 1$

$$\eta = 1 \Leftrightarrow A = Q_1, Q_2 = 0$$

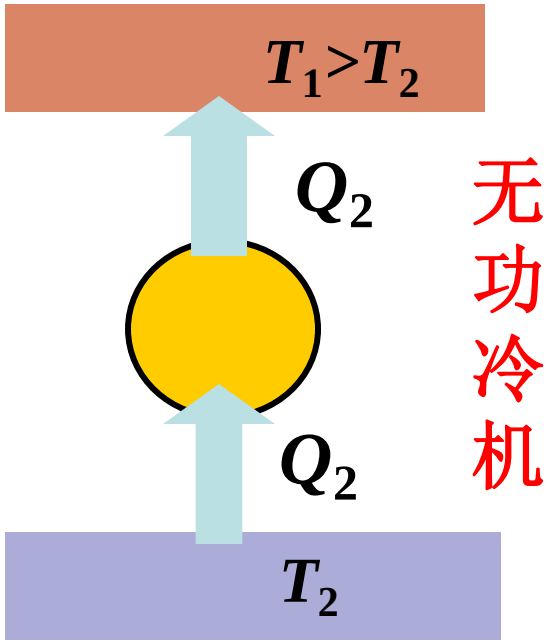


2. 克劳修斯（Clausius）表述：

热量不能自动地从低温物体传向高温物体

- 指出了热传递的方向性：　热量自动地从高温物体传向低温物体

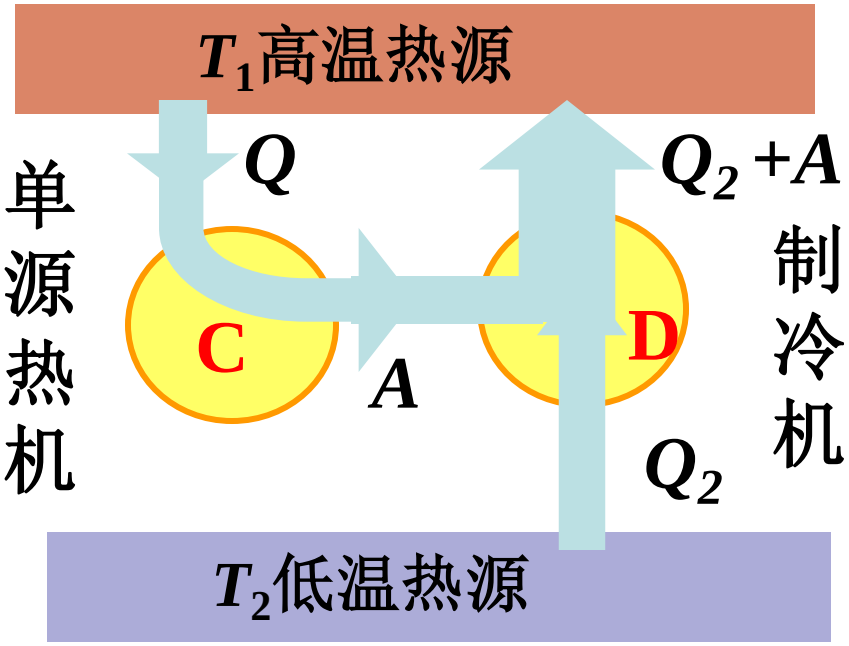
- 无功冷机是不可能造成的



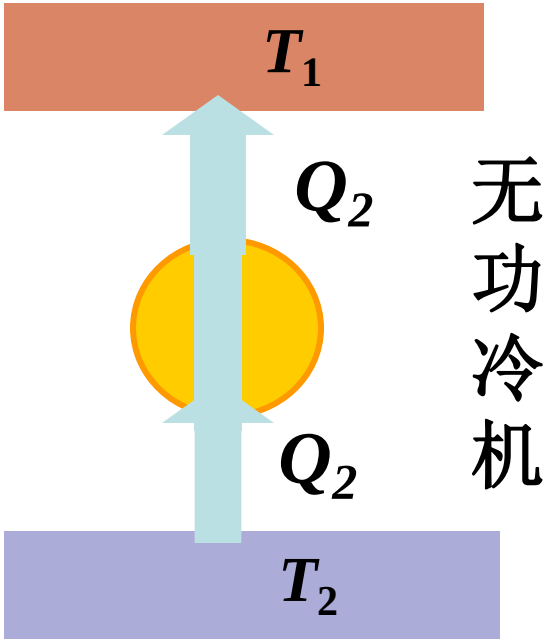
二、两种表述的等价性

反证法证明

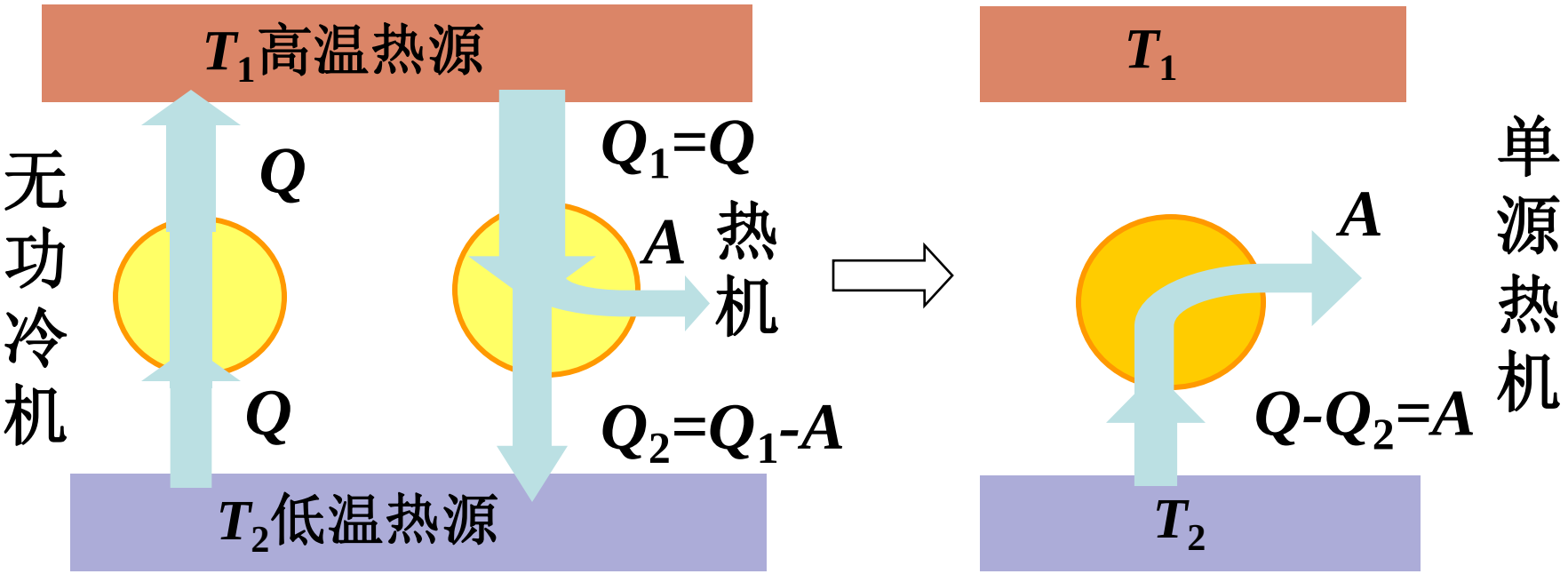
开尔文表述不成立 ⟹ 克劳修斯表述不成立



⇨



克劳修斯表述不成立 ⟹ 开尔文表述不成立

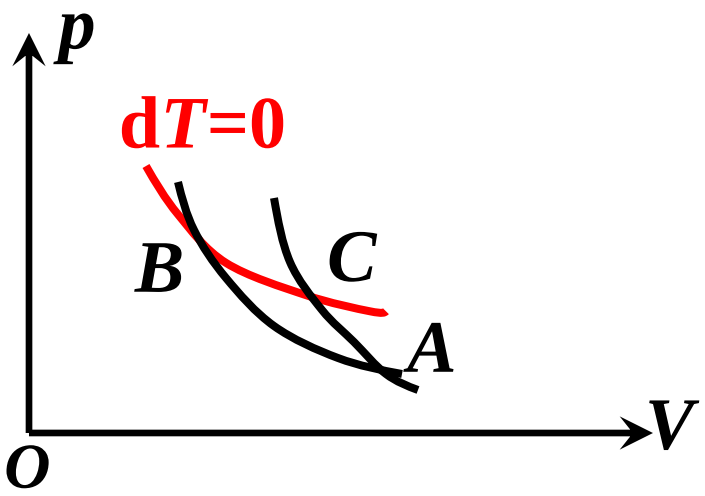


例6-6 试证在p–V图上两绝热线不相交。

证： 反证法

若两绝热线相交于点A

则作等温线与两绝热线相交于B,C



循环$BCAB$，从单一热源吸收热量，使它完全转化为功，而不引起其他变化，违反热力学第二定律，所以是不可能的

在p–V 图上两绝热线不相交

思考题：如果把等温线画在下面相交，要如何证？

三、热机的效率极限问题

1、可逆过程与不可逆过程

设在某一过程P中，系统从状态*A*变化到状态*B*。如果能使系统进行逆向变化，从状态*B*恢复到初状态*A*，而且在恢复到初态*A*时，周围的一切也都各自恢复原状，过程P就称为可逆过程（reversible process)

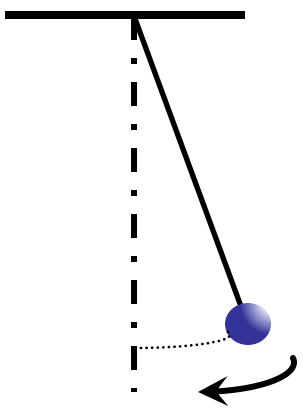
如果系统不能恢复到原状态*A*，或者虽能恢复到初态*A*，但周围一切不能恢复原状，那么过程P 称为不可逆过程（irreversible process)

可逆机：作可逆循环过程的机器

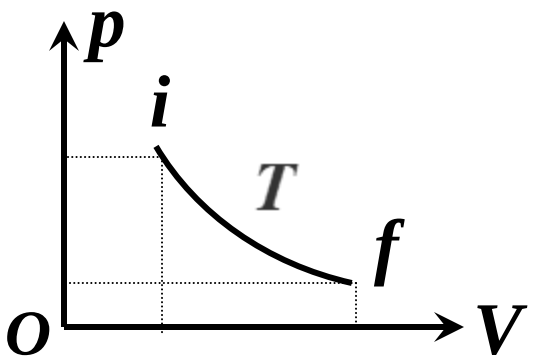
讨论

可逆过程： 系统复原并且外界也复原

- 单纯的、无机械能耗散的机械运动过程是可逆过程



- 热力学系统的无摩擦的（即无耗散的）准静态过程是可逆过程



功热转换

功转化为热的过程是不可逆的（开尔文表述）

如果热力学过程中存在摩擦，此过程将是不可逆的

热传递

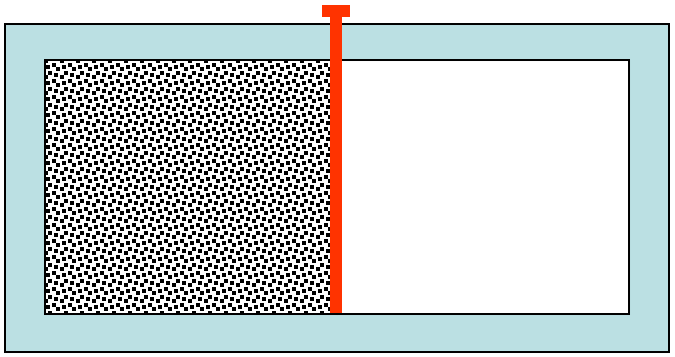
热量由高温物体传向低温物体的过程是不可逆的。

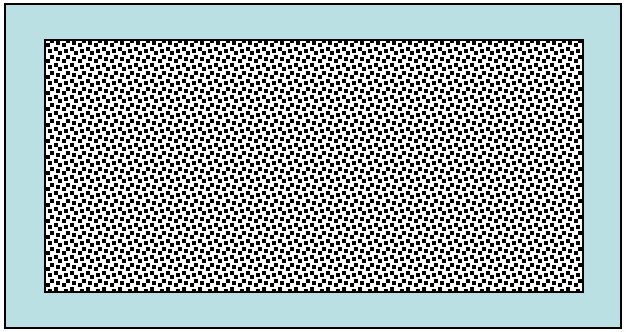
热传导(大温差传热)的不可逆性（克劳修斯表述）

- 一切实际的热力学过程都是不可逆过程
- *（*了解）*热力学第二定律的另外一个等价表述为：在能量交换过程中存在不可逆过程，也叫耗散过程

耗散（**dissipation**）：使孤立系统微观状态数增加的过程是耗散过程

气体的绝热自由膨胀的过程是不可逆的



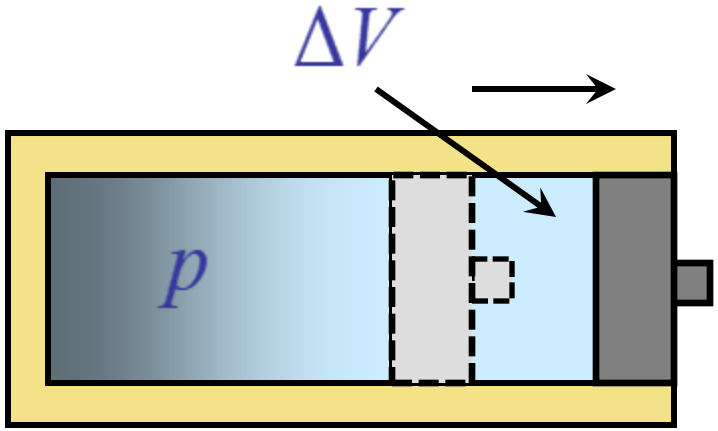


在正过程中，系统从外界吸收的热量Q=0，外界对系统做功A=0，系统内能变化ΔE=0

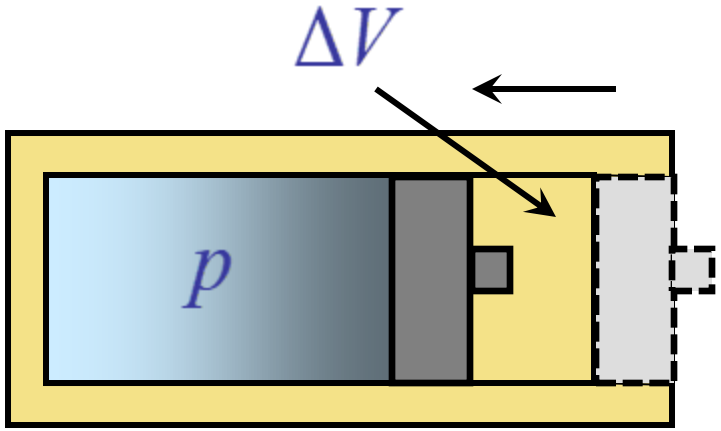
但是在反过程中，系统不可能自动收缩到原来的状态，即一定有A≠0，Q≠0

非平衡态到平衡态的过程是不可逆的

快速做功过程为不可逆过程



$A_1 < p\Delta V$



$A_2 > p\Delta V$

外界对气体做了净功 $A_2 - A_1$ 并转化为热

故快速做功过程(非平衡过程)为不可逆过程

过程无限慢 (准静态过程) ⇨ $A_1 = p\Delta V = A_2$ ⇨ 可逆过程

热力学第二定律的实质在于指出，一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆过程

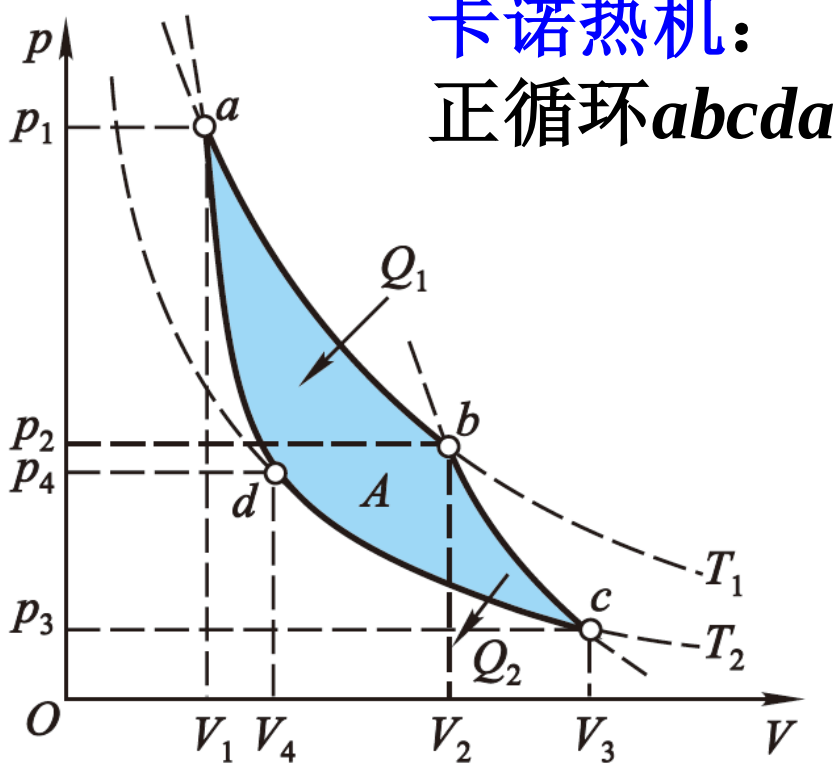
实际宏观过程都是：非平衡态过程　存在摩擦

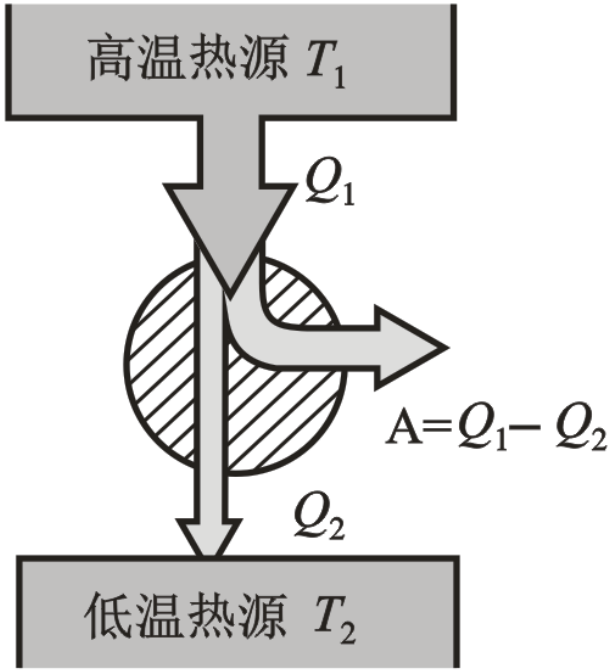
- 只有无摩擦的准静态过程才是可逆过程

思考：研究可逆过程有什么意义？

2、卡诺热机的效率和卡诺定理

Recall：卡诺循环是由两个等温过程和两个绝热过程组成的准静态循环过程





*ab*过程：

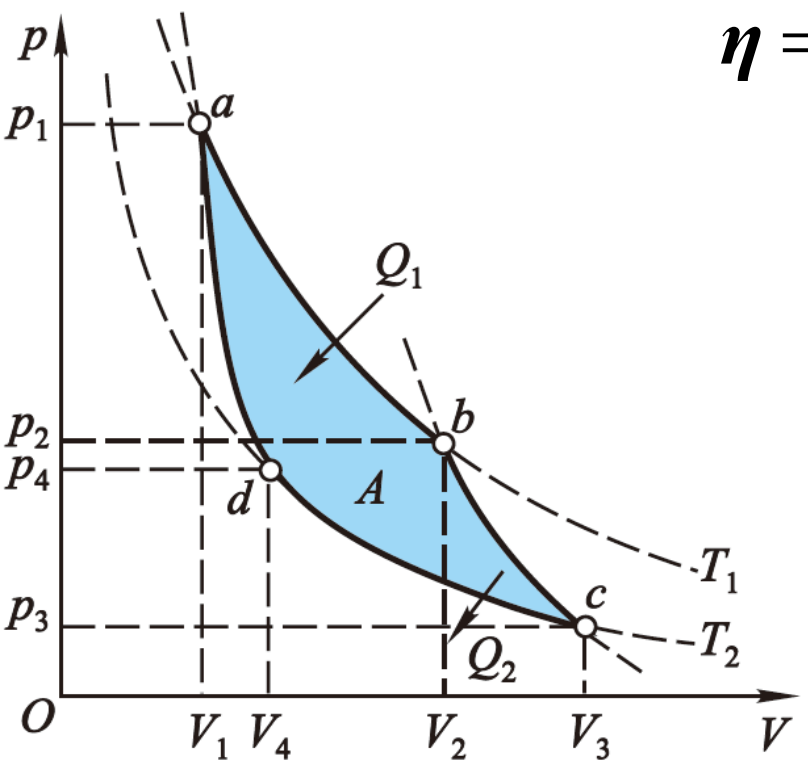
$$Q_1 = \frac{m}{M} RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

*cd*过程：

$$Q_2 = \frac{m}{M} RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

注意这里Q_2写的是绝对值

*bc*和*da*过程： $Q = 0$



$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

$$\because \quad T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$$

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}$$

$$\therefore \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

卡诺热机效率：

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

讨论

1. 在两个恒定热源之间的循环过程

2. 卡诺循环的效率仅仅由两热源的温度决定

$$T_1 \uparrow, T_2 \downarrow \quad \Rightarrow \eta \uparrow$$

3. $\eta < 1$

作卡诺循环的机器是可逆机

卡诺定理：

1.在同样高低温热源（高温热源 T_1 和低温热源 T_2）之间工作的一切可逆机效率相同，与工作物质无关

$$\eta_{可逆} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

2.在同样高低温热源之间工作的一切不可逆机效率，不可能高于可逆机

$$\eta_{不可逆} \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

- 指出了提高热机效率的途径

- 举例

现代热电厂： $T_1 \sim 600\,°C$，$T_2 \sim 30\,°C$

（900K）　　（300K）

理论上：$\eta_c \sim 65\%$，　实际：$\eta < 40\%$，

原因：非卡诺，非准静态，有损耗。

四、熵的热力学定义

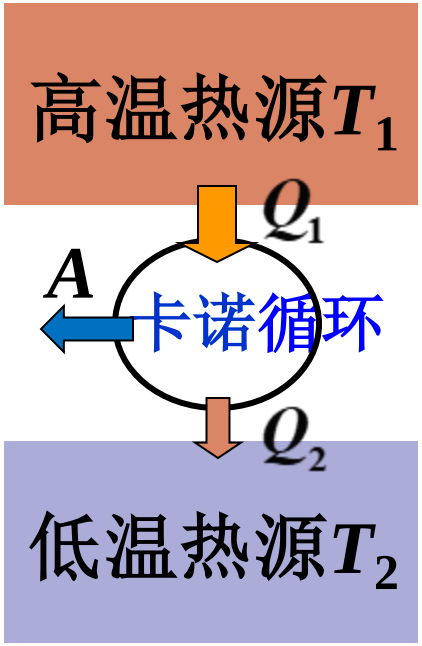
1、熵

卡诺循环：

Q_2带有正负号

$$\eta = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

$$\Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

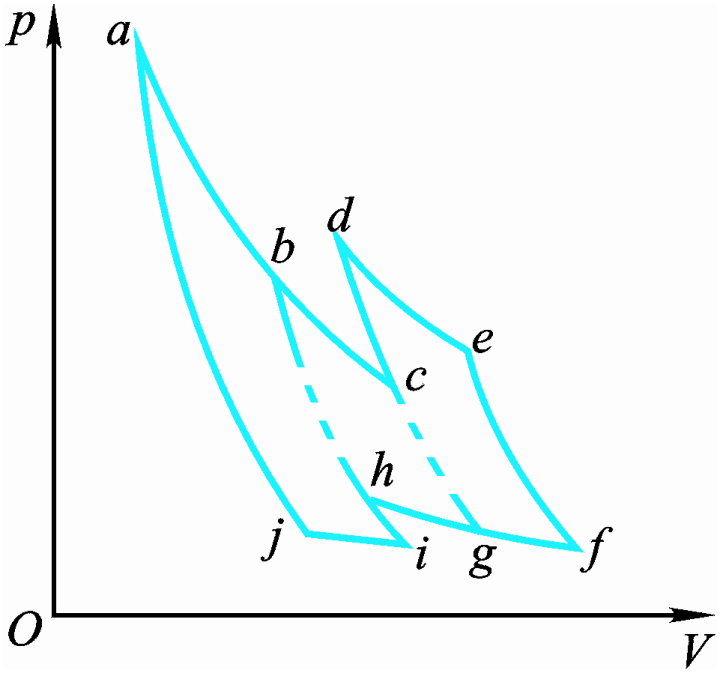


$\frac{Q}{T}$： 热温比（热温商）

系统经历卡诺循环后，热温比总和为零

有限个卡诺循环组成的可逆循环：

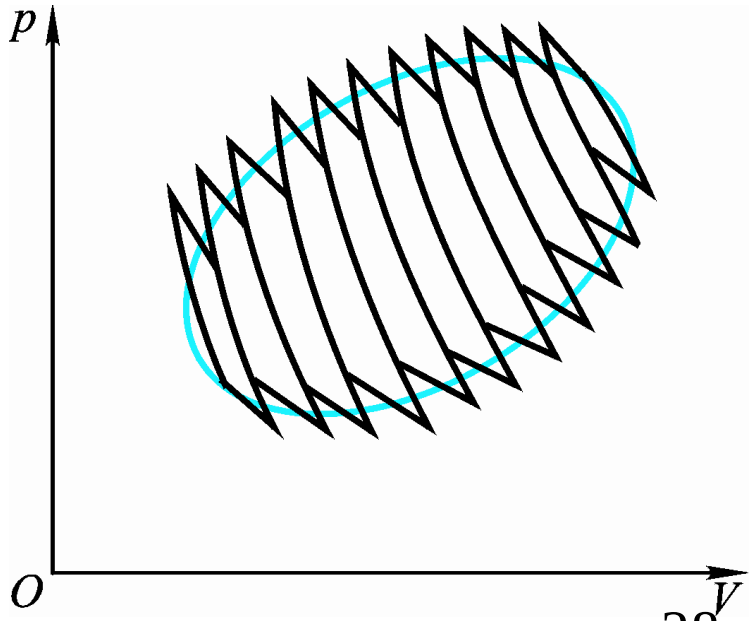
$$\sum_{i=1}^{n}\frac{Q_i}{T_i}=0$$



任一可逆循环：

可分成无限个微小的卡诺循环

$$\oint_{可逆}\frac{\delta Q}{T}=0$$



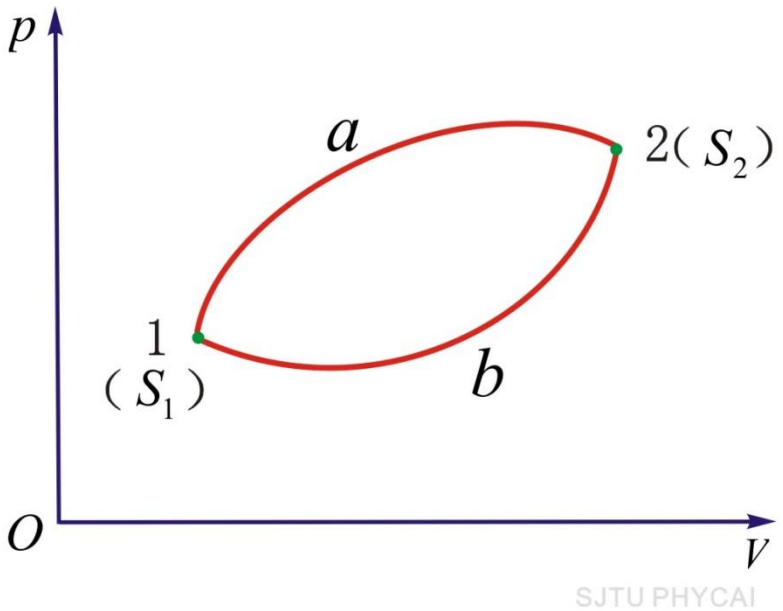
可逆循环的热温比之和等于零

讨论：$\oint\frac{\delta Q}{T}\le 0$:克劳修斯不等式

（对可逆循环取等号）

对可逆循环 $1a2b1$：

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = \int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} + \int_{2b1} \frac{\delta Q}{T} = 0$$



$$\int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} = -\int_{2b1} \frac{\delta Q}{T}$$

$$\Rightarrow \int_{1a2} \frac{\delta Q}{T} = \int_{1b2} \frac{\delta Q}{T}$$

- 沿可逆过程的 $\delta Q/T$ 的积分，只取决于始末状态，而与过程无关。存在一个新的态函数，称为熵（entropy） (用S表示)

- **讨论** *（*了解）*

与势函数的引入类似，对保守力

$$\oint_c \vec{F}_{保} \cdot d\vec{l} = 0$$ 引入势能

对于静电场 $$\oint_c \vec{E}_{静电} \cdot d\vec{l} = 0$$ 引入电势

可逆循环过程 $$\oint_{可逆} \frac{\delta Q}{T} = 0$$ 引入克劳修斯熵

熵的翻译的来源（*了解）

不太对

熵 (Entropy)

Energy　转换能力

$$dS = \delta Q/T_{(可逆)} \quad S = Q_v \ln(T)$$

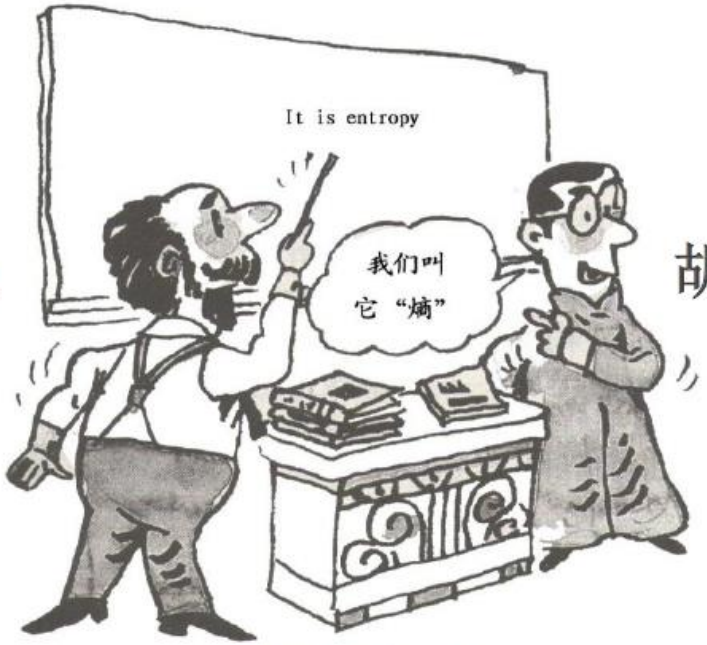
（表征热功转换的能力）

（热温商）

R. Clausius (1822-1888)

1854年提出

Planck



胡刚复

1923年报告

两态的熵差或熵变为 $\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{可逆}$

在一可逆过程中，系统从初态 1变化到末态2的过程中，系统熵的增量等于初态 1 和末态2之间任意一可逆过程热温比的积分

微分式： $dS = \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{可逆}$

讨论：

- 熵是态函数，熵变与过程无关。不论实际经历的过程是否可逆， 都按可逆过程计算
- 熵是广延量，可以相加。 即大系统的熵变等于各子系统熵变之和
- 可逆绝热过程是等熵过程

- **克劳修斯熵公式说明**

由玻耳兹曼熵公式可以导出克劳修斯熵公式!!

对非平衡态克劳修斯熵公式不适用

对任意可逆过程计算系统熵的变化

如果两个平衡态之间，不是由可逆过程过渡的，就要设计一个可逆过程再计算。

2、自由膨胀的不可逆性

系统从状态 1（V_1, p_1, T_1, S_1），经自由膨胀($\delta Q=0$)到状态 2（V_2, p_2, T_2, S_2），考虑此不可逆过程的熵变：

由于做功为零，所以$T_1 = T_2$

设计一可逆等温膨胀过程 1→2，吸热$\delta Q > 0$

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \int_1^2 \frac{p\mathrm{d}V}{T} = \frac{m}{M} R \int_{V_1}^{V_2} \frac{\mathrm{d}V}{V}$$

$$= \frac{m}{M} R \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

- 气体在自由膨胀过程中，它的熵是增加的

讨论：1）也可以设计其它的路径过程来计算（作业6-25）

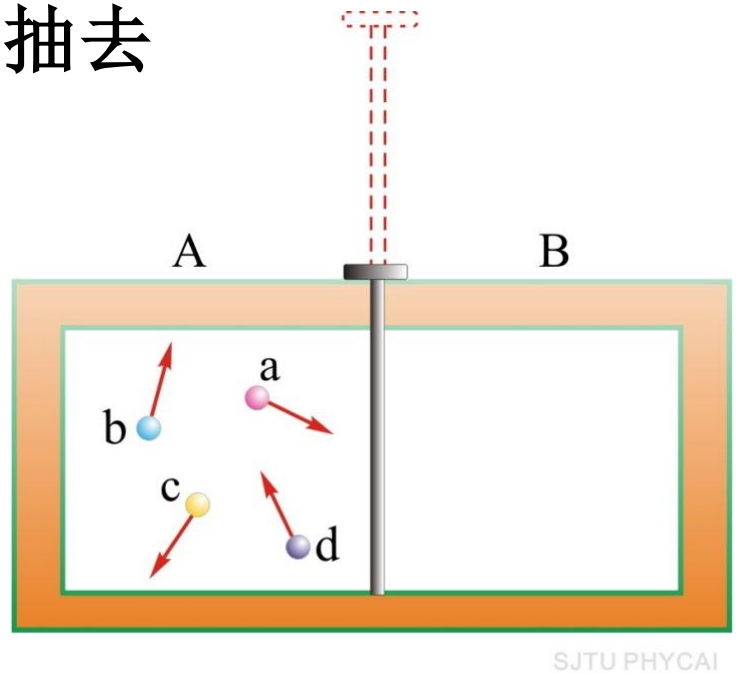
讨论：2）研究可逆过程的意义

- 可逆过程是研究平衡态性质的手段
  - 我们可以设计一个可逆过程而达到所需的平衡态，通过计算可逆过程的过程量来确定两平衡态热力学函数的差
- 可逆过程可以作为某些实际过程的近似
  - 如果过程进行的特征时间远比趋于平衡的弛豫时间长，那么把它看做准静态过程就是很好的近似

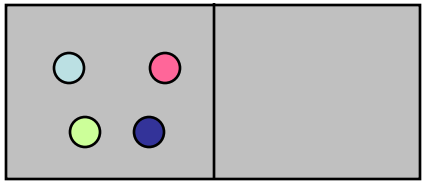
讨论：

3）用统计力学来解释自由膨胀的不可逆性

A室充满气体，B室为真空；当抽去中间隔板后，分子自由膨胀

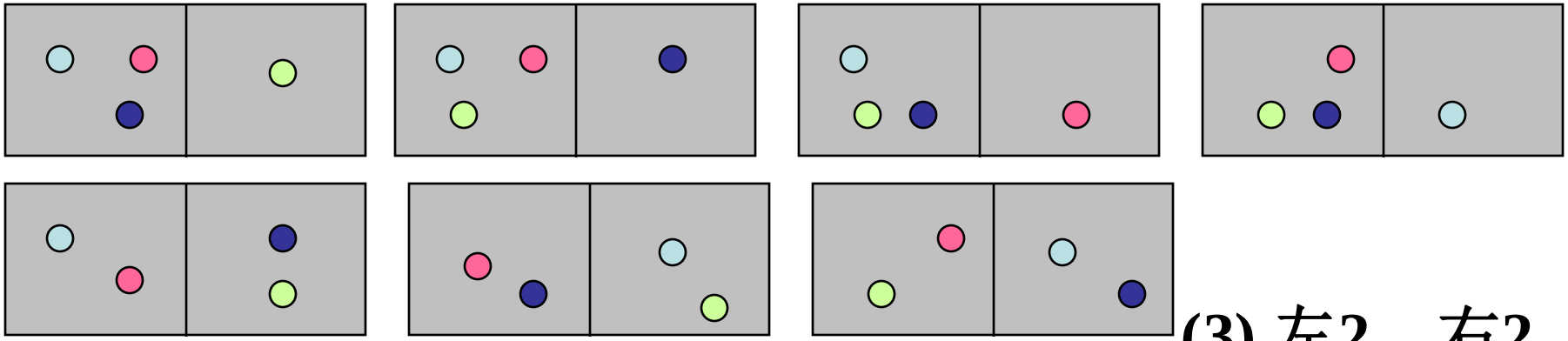


简化：设容器内有4个分子 *a*、*b*、*c*、*d*，分子在容器中的分布共有$16=2^4$种

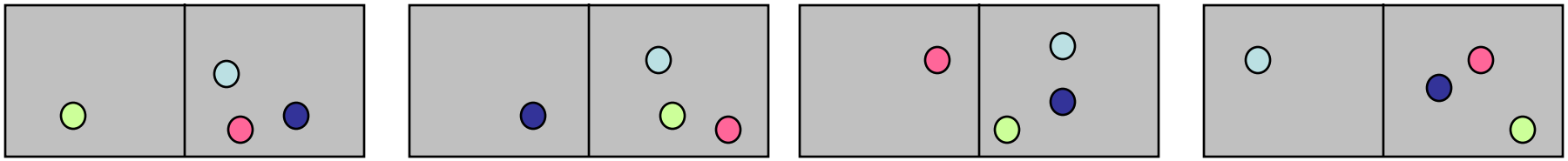


(1) 左4，右0， 微观状态数: 1

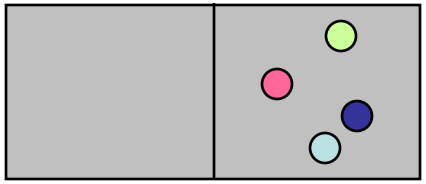
(2) 左3，右1，微观状态数:4



(3) 左2，右2
微观状态数: 6



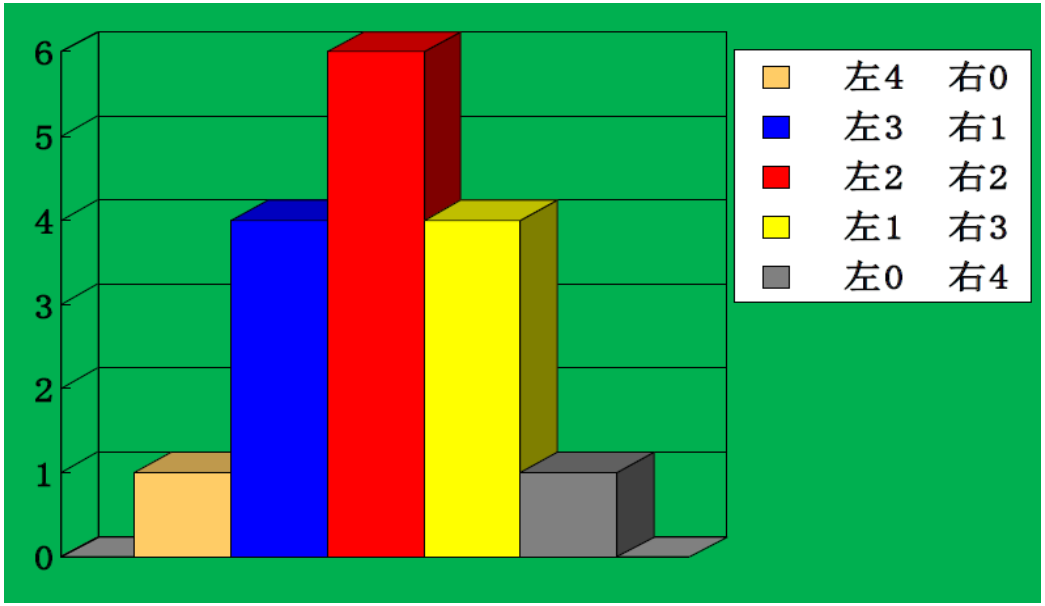
(4) 左1，右3，微观状态数：4

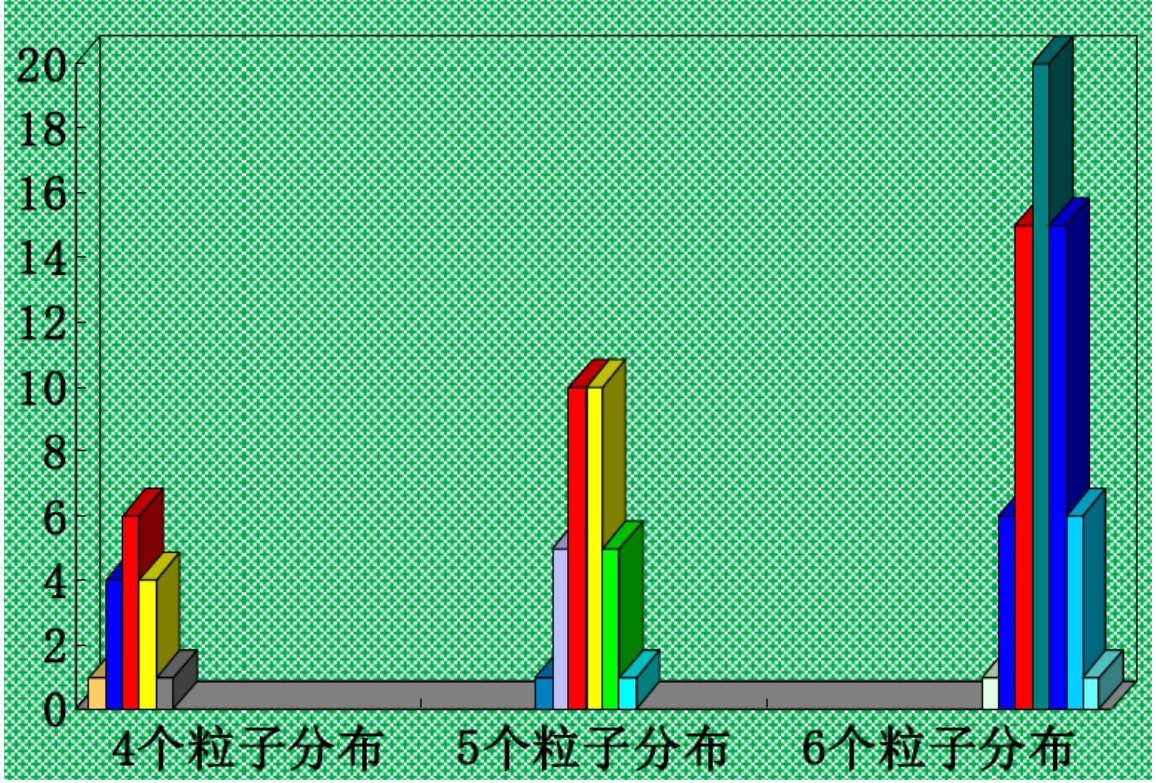


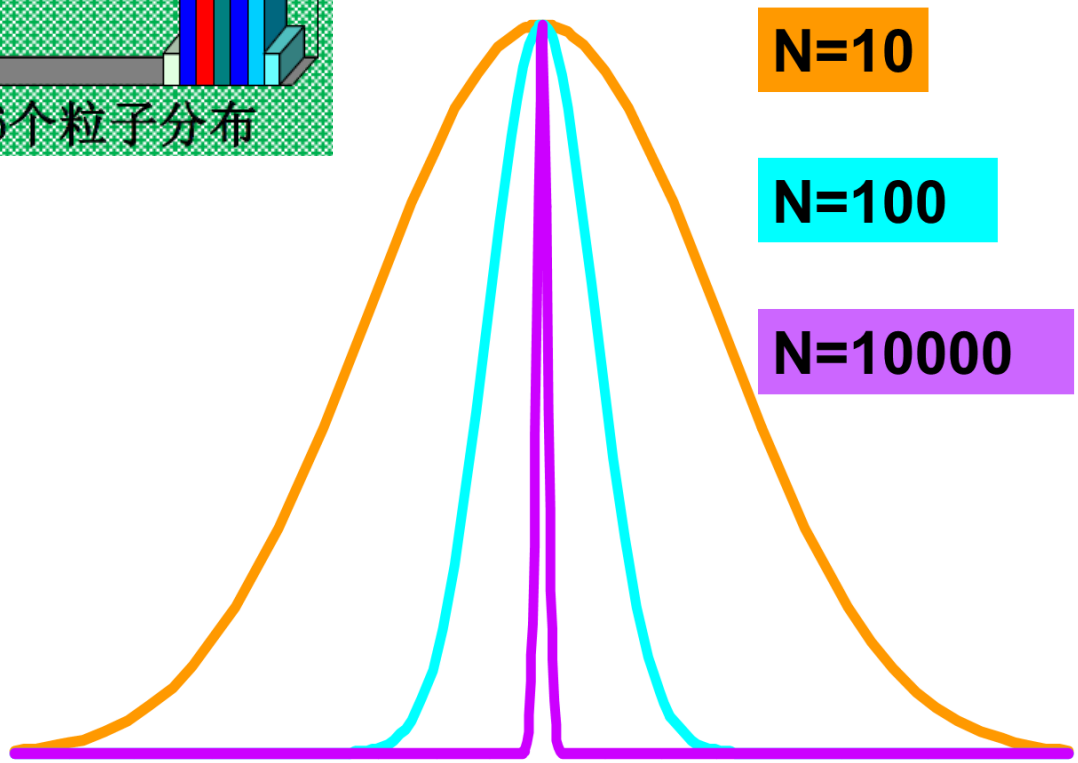
(5) 左0，右4，微观状态数: 1

分子的分布					
A B	0 abcd abcd 0	a b c d bcd acd abd abc bcd acd abd abc a b c d	ab ac ad bc bd cd cd bd bc ad ac ab		总计
状态数	1 1	4	4	6	16

每一种分布状态出现的概率相等，则系统处于分布状态数最多的状态（平衡态）的概率最大



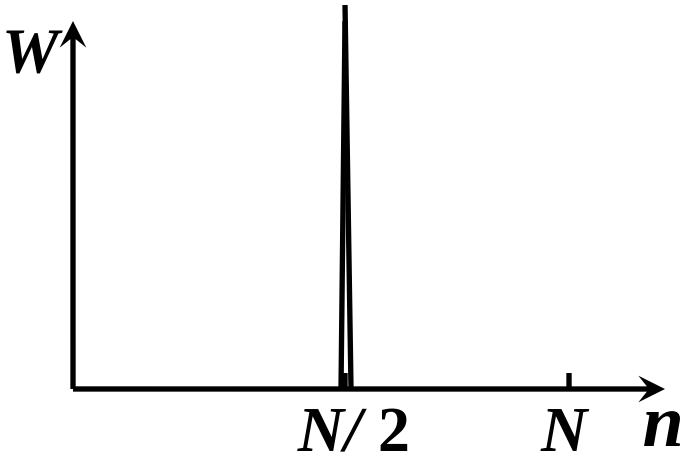

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
4个粒子分布
5个粒子分布
6个粒子分布


N=10
N=100
N=10000

对于N个分子，如 1 mol 气体分子系统，所有分子全退回A室的概率为

$$\frac{1}{2^N} = \frac{1}{2^{6\times10^{23}}} \to 0$$

（用统计的语言来说，虽然有可能性，但概率极小）



故气体自由膨胀是不可逆的

W：微观状态数目

n：A室分子数

- 系统内部发生的过程总是由概率小的宏观状态向概率大的宏观状态进行；即由包含微观状态数少的宏观状态向包含微观状态数多的宏观状态进行

3、玻耳兹曼关系（复习）

$$S = k \ln W$$

W 表示系统所包含的微观状态数，叫热力学概率。

k 为玻耳兹曼常量

- 熵是分子热运动无序性或混乱性的量度。系统某一状态的熵值越大，它所对应的宏观状态越无序

自由膨胀的不可逆性，表明这个系统内自发进行的过程总是沿着熵增加的方向进行的

等压膨胀过程，熵是增大的；等温膨胀过程，熵是变大的；等体降温过程，熵是减小的

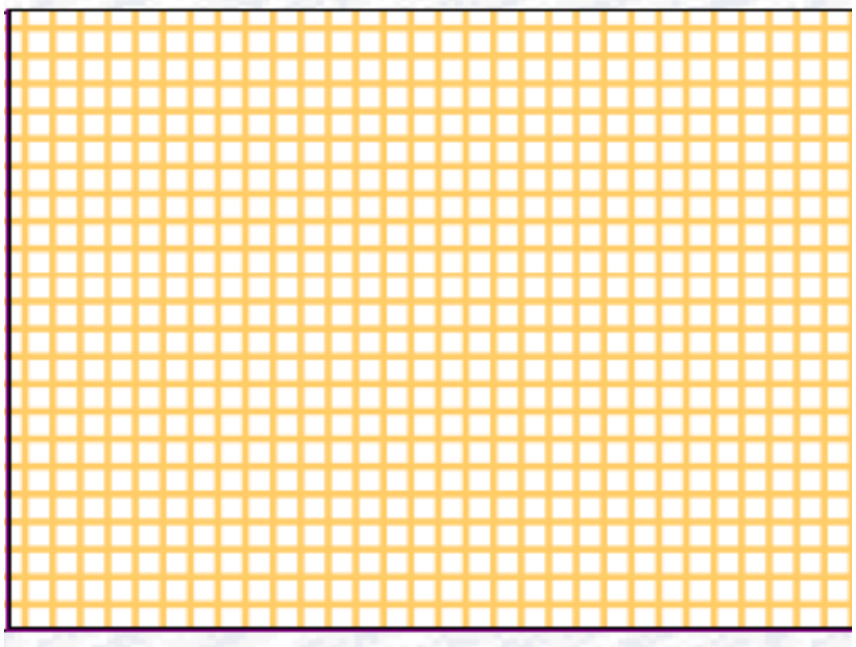
计算表明：可逆的绝热过程是个等熵过程

例6-7 由玻耳兹曼关系计算理想气体在**等温膨胀过程**中的熵变。

解： 在体积为V的容器内，1个分子出现的热力学概率W_1与容器的体积成正比，即

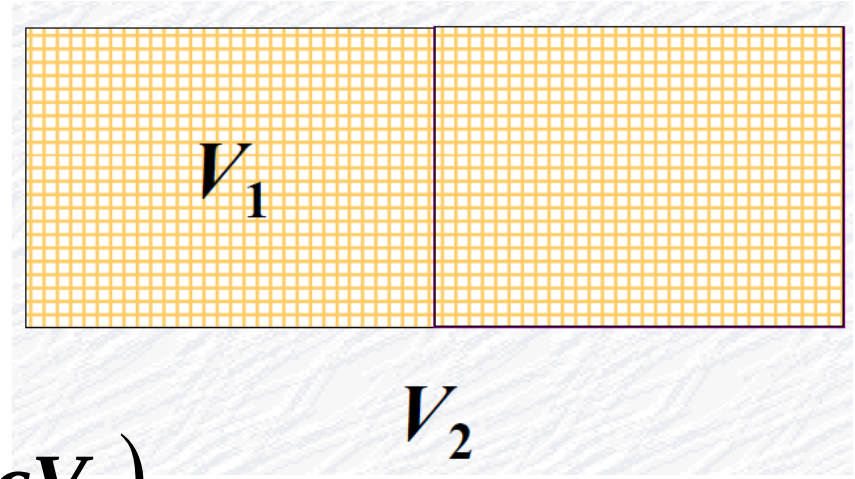
$$W_1 = cV$$

（c是比例系数）



则，N个分子同时在V中出现的概率W为

$$W = (W_1)^N = (cV)^N$$



等温膨胀的熵增为

$$\Delta S = kN\ln(cV_2) - kN\ln(cV_1)$$

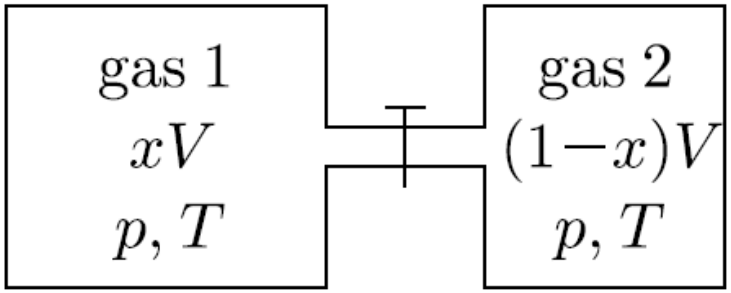
$$= kN\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$= \frac{R}{N_A}\frac{N_A m}{M}\ln\frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{M}R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

与前面的宏观推导结果一致！

例：扩散过程中的熵变：混合熵（entropy of mixing）

$$p = (N/V)k_{\mathrm{B}}T$$



则，气体1的分子数为xN，
气体2的分子数为$(1-x)N$

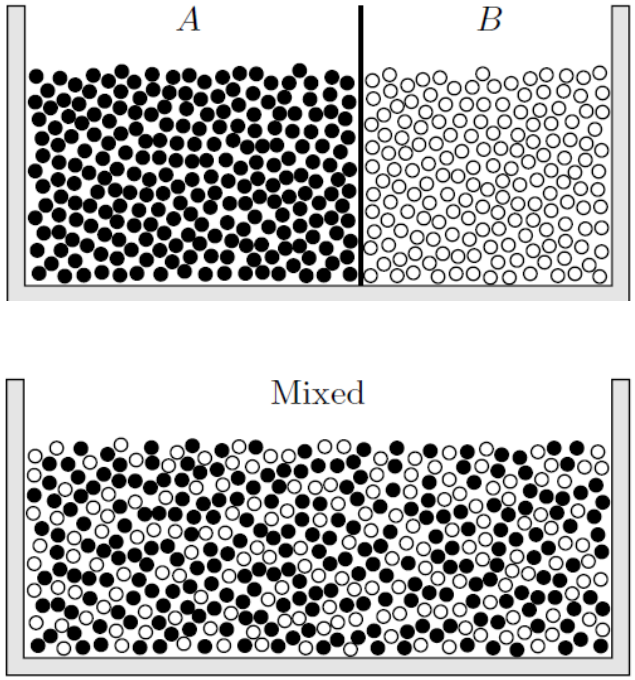
等温膨胀： $T\,\mathrm{d}S = p\,\mathrm{d}V$

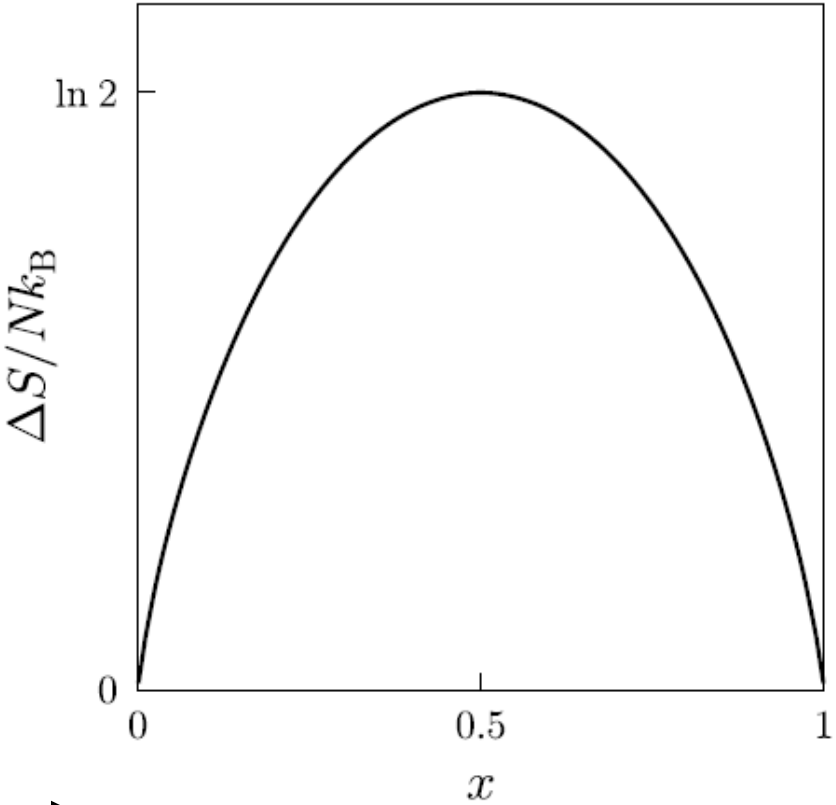
$$\mathrm{d}S = (p/T)\,\mathrm{d}V = Nk_{\mathrm{B}}\,\mathrm{d}V/V$$

$$\Delta S = xNk_{\mathrm{B}}\int_{xV}^{V}\frac{\mathrm{d}V_1}{V_1} + (1-x)Nk_{\mathrm{B}}\int_{(1-x)V}^{V}\frac{\mathrm{d}V_2}{V_2}$$

$$= -Nk_{\mathrm{B}}(x\ln x + (1-x)\ln(1-x))$$

$$\Delta S = -Nk_{\mathrm{B}}(x\ln x + (1-x)\ln(1-x))$$





讨论：*x*=0.5时的熵增最大，为*Nk*ln2

微观解释：混合前，气体1仅在左边容器，混合后，每个分子可以处于额外的微观态：对具有一个在左侧气体1分子的每个微观态，混合后存在具有一个现在处在右侧的气体1分子的额外的微观态。气体2同理。因此，微观态数目增加2^N，则熵增加 $k\ln 2^N$

五、(再论)熵增加原理

1、熵增加原理

孤立系 (教材错写为封闭系统): 与外界没有能量交换的系统

熵增加原理：孤立或绝热系统中的不可逆过程，其熵要增加；孤立或绝热系统中的可逆过程，其熵不变

数学描述： $S_b - S_a \geq 0$ $\quad$ $\mathrm{d}S \geq 0$

（对可逆过程取等号）

如：可逆绝热过程是一个等熵过程，绝热自由膨胀、孤立系统中的热传导都是熵增加的过程

- 是热力学第二定律的定量表述；指出了自发过程的方向(熵增加)和限度(平衡态, 熵达到最大值)

2、热力学第二定律的统计意义

为什么每个粒子都服从没有时间方向性的力学定律，而由大量粒子组成的系统的行为却有一个“时间之箭”？

热力学第二定律的统计意义：孤立或绝热系统内部发生的过程，总是由包含微观状态数目少的宏观状态向包含微观状态数目多的宏观状态进行。这也是熵增加原理的实质

如气体的绝热自由膨胀、热量从高温物体向低温物体的自发传递、热功转换等都是自发过程

孤立系统总是倾向于熵值最大，即总是从非平衡态向平衡态过渡

例6-8 今有1kg 0 °C的冰熔化成0 °C 的水，求其熵变（设冰的熔解热为3.35×10^5 J/kg)。

解： 熔解过程温度不变，T=273 K

假设一个（可逆）等温过程，冰从热源（环境）吸热，则

$$S_{水}-S_{冰}=\int_1^2\frac{\delta Q}{T}=\frac{Q}{T}$$

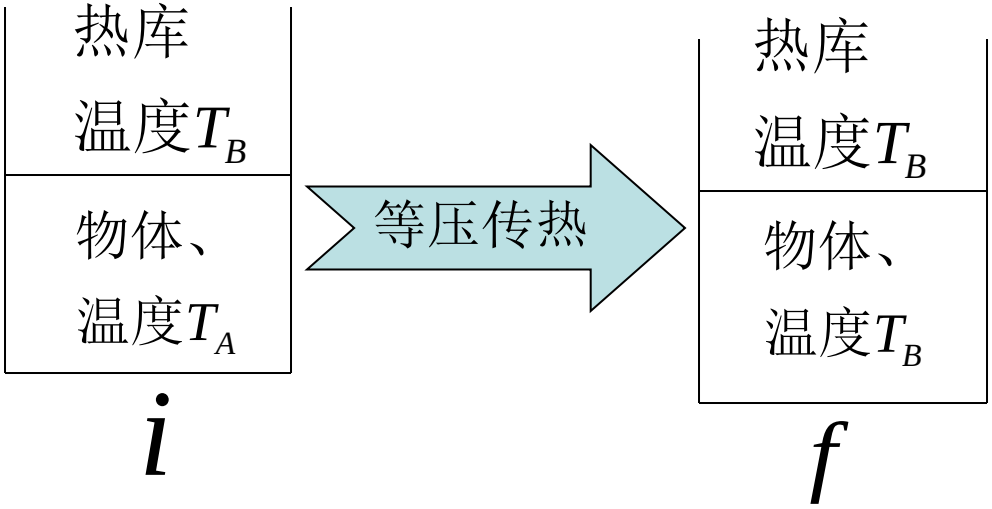
$$=\frac{1\times3.35\times10^5}{273}=1.22\times10^3\ (\mathrm{J/K})>0$$

讨论：1) 将系统和环境作为一个整体来看，在这过程中熵也是增加的(冰实际须从大于273K的环境吸热)

2) 使水结成冰，同样导致整体(系统+环境)的熵增加

例：热传递过程中熵变。

如图，物体（T_A）与热库/热源（T_B）接触，在等压条件下吸收热量 $Q=C_p(T_B-T_A)$，最终物体达到温度T_B。



在该过程中：$\Delta S_{物体}=\int_i^f \frac{\delta Q}{T}=\int_{T_A}^{T_B}\frac{C_p dT}{T}=C_p \ln\frac{T_B}{T_A}$

$$\Delta S_{热库}=\int_i^f \frac{\delta Q}{T}=\int_i^f \frac{C_p dT}{T_B}=\frac{1}{T_B}[-C_p(T_B-T_A)]=-C_p\frac{T_B-T_A}{T_B}$$

则：$\Delta S_{系统}=\Delta S_{物体}+\Delta S_{热库}=C_p[\ln\frac{T_B}{T_A}-\frac{T_B-T_A}{T_B}]$

因为 $\ln x \le x-1$，

令 $x = T_A/T_B$

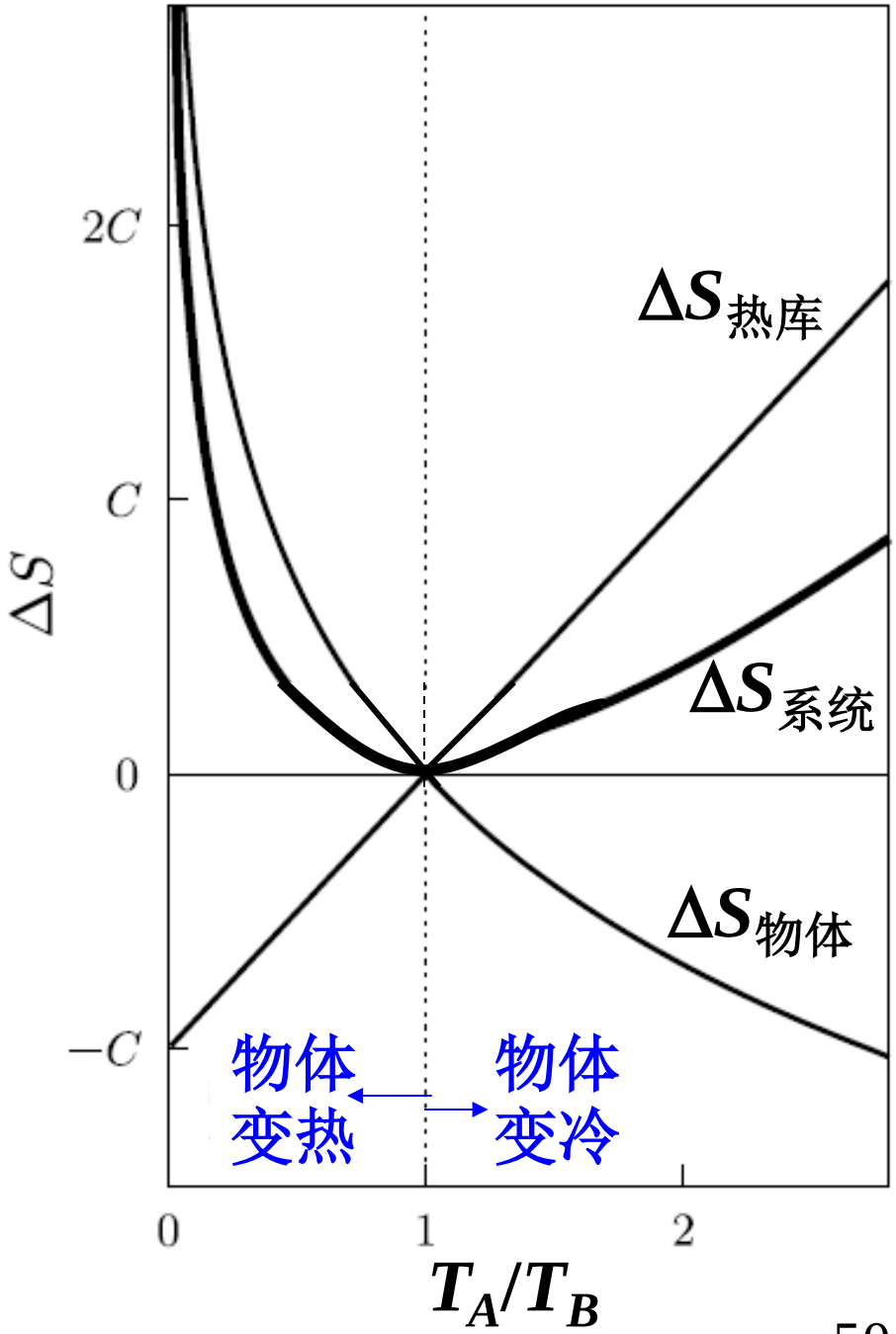
即有 $$\ln\frac{T_B}{T_A} \ge \frac{T_B - T_A}{T_B}$$

所以，

$$\Delta S_{系统} = C_p[\ln\frac{T_B}{T_A} - \frac{T_B - T_A}{T_B}]$$

$$\ge 0$$

讨论：单个“系统”（物体/热库的熵可以减小，但“系统+环境”（宇宙）总的熵是增加的



例6-9 有一热容为C_1、温度为T_1的固体与热容为C_2、温度为T_2的液体共置于一绝热容器内。

（1）试求平衡建立后，系统最后的温度；

（2）试确定系统总的熵变。

解：（1）设最后温度为T'，则有

$$\Delta Q_1 = \Delta Q_2$$

$$\Rightarrow \quad C_1(T' - T_1) = -C_2(T' - T_2)$$

$$\Rightarrow \quad T' = \frac{C_1T_1 + C_2T_2}{C_1 + C_2}$$

（2）假设固体的升温过程是可逆的，液体的降温过程也是可逆的，则

$$\Delta S_1 = \int \frac{\delta Q_1}{T} \qquad \Delta S_2 = \int \frac{\delta Q_2}{T}$$

总熵变：

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q_1}{T} + \int \frac{\delta Q_2}{T} = C_1 \int_{T_1}^{T} \frac{\mathrm{d}T}{T} + C_2 \int_{T_2}^{T} \frac{\mathrm{d}T}{T}$$

$$= C_1 \ln \frac{T'}{T_1} + C_2 \ln \frac{T'}{T_2} > 0$$

关于热力学第二定律的若干诘难或佯谬

（1）热寂说（theory of heat death） *(*了解)*

“热寂”说：

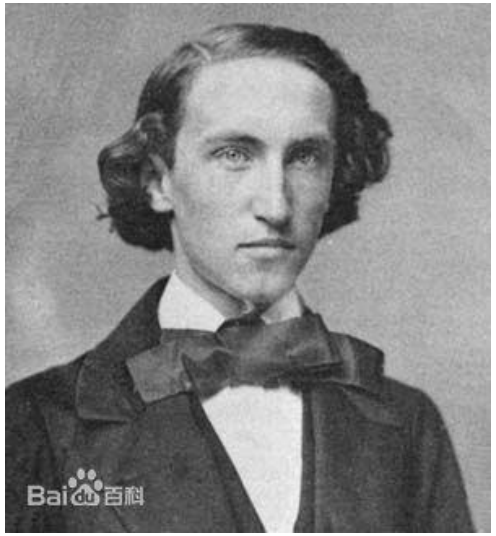
把热力学第二定律推广到整个宇宙，认为宇宙的熵将趋于一个极大值，因此一切宏观的变化将停止，全宇宙进入“一个死寂的永恒状态”（热寂）

现代宇宙学认为：

目前宇宙处于不断膨胀的状态，对于一个膨胀着的系统，每一瞬时熵可能达到的极大值S_m是变化的，实际上宇宙的熵值S的增长落后于S_m的增长。系统的熵虽不断增加，但它距离可能的热寂状态S_m却越来越远

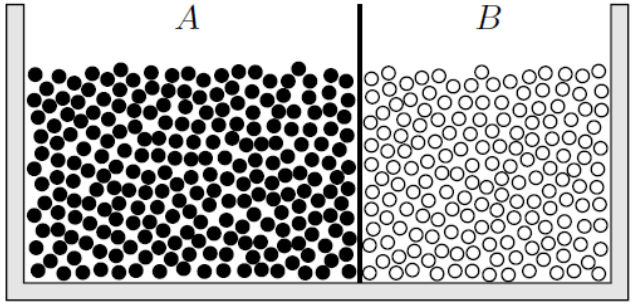
（2）吉布斯佯谬 *(*了解)*

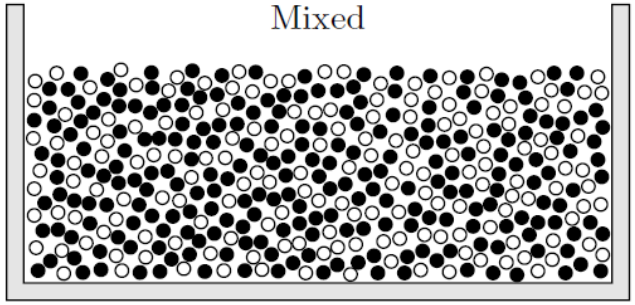
（Gibbs paradox）



将相同的气体放在容器两边让其扩散，究竟有没有混合熵？

$$\Delta S = -Nk_{\mathrm{B}}(x\ln x + (1-x)\ln(1-x))$$





粒子的可分辨性是一个非常重要的概念！

量子粒子不可分辨，混合后不改变其微观态数目

设总体积为2V，总粒子数为2N，两边各一半

如果气体分子是可以区分的，那么当两个分子交换位置的时候应当被记为不同的状态；但是，如果分子是不可区分的（全同的），那么两个分子交换位置的时候应当不算新的状态。换句话说，原先我们计算气体状态数目时，实际上多算了 $N!$ 倍（也就是 N 个粒子的全排列数目）。

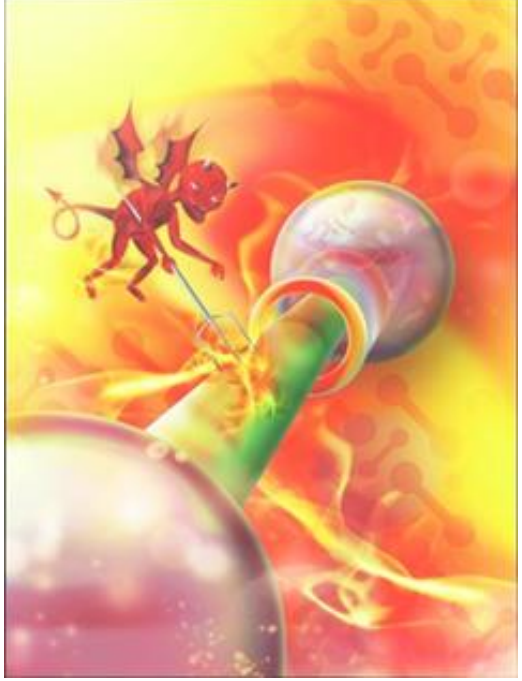
对于不同气体的混合，这个结果并不改变，因为：

$$\frac{\Delta S}{k_B} = \ln \frac{(2V)^{2N}}{N!N!} - 2\ln \frac{V^N}{N!} = 2N\ln 2\,,$$

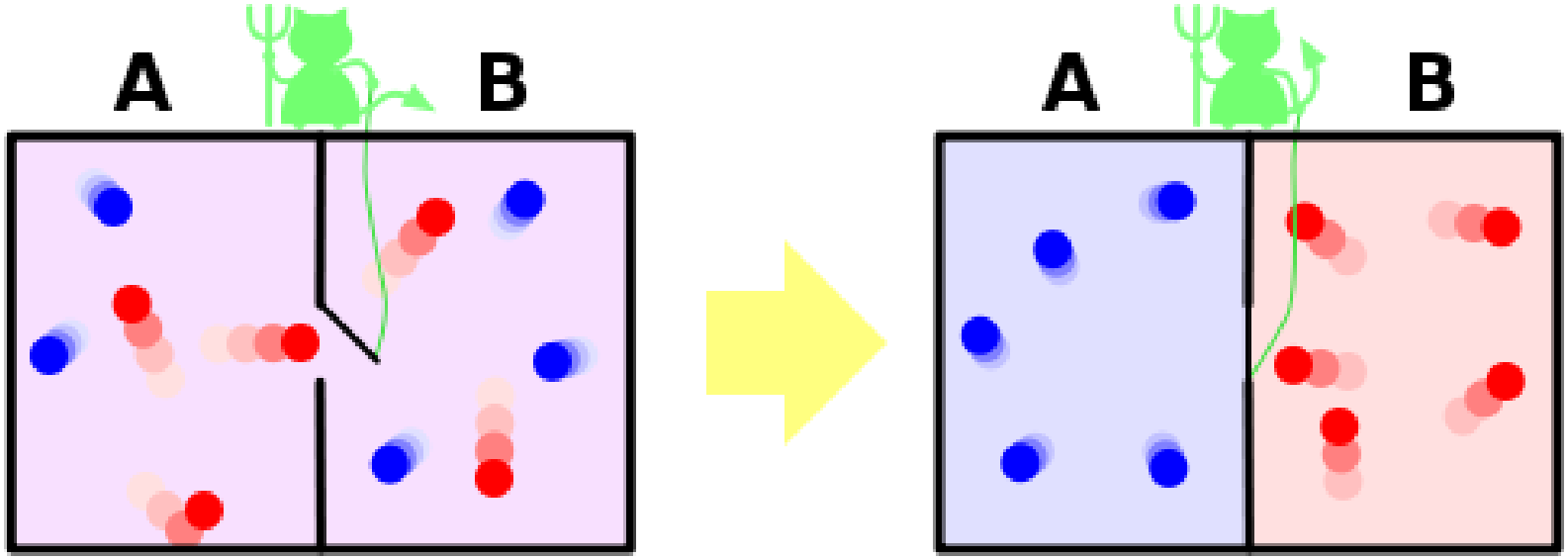
但是对于相同气体的情形，我们有：

$$\frac{\Delta S}{k_B} = \ln \frac{(2V)^{2N}}{(2N)!} - 2\ln \frac{V^N}{N!} = 0\,,$$

（3）麦克斯韦妖【留作思考】
（Maxwell’s demon）



小精灵可以不作功
而使温度均匀的系统
变为温度不均匀的系统



作业

- 6-25
- 6-27
  - 注：第(1)问是要求总的熵变（包括环境）